

符松涛



Email: 1810081268@qq.com

政治面貌: 共青团员

TEL: 18784828955 (同微信)

教育经历

西南交通大学 (2027届)

硕士: 交通运输规划管理 (A+)

2024.9—2027.6

研究课题和方向: 基于神经算子的车辆跟驰模型微分方程求解研究 (交通流建模仿真与预测)

主修课程: 数理统计与多元统计、交通大数据分析与应用、机器学习原理等等

河北工业大学

本科: 交通工程

2020.9—2024.6

主修课程: 运筹学、系统分析、计算机与程序设计基础、地理信息系统、自动控制原理、电工学等等

项目经历

复杂交通时空场AI预测深度学习模型开发与评估验证

硕士课题

西南交通大学 | 2024—至今

- 物理驱动的复杂系统建模与大规模数据生成:** 从零独立开发基于四阶龙格-库塔法 (RK4) 的微观跟驰模型 (IDM) 数值求解器。针对环形道路 (初值问题 IVP) 与开放道路 (边界值问题 BVP), 设计严格的分布外 (OOD) 实验场景, 生成包含数百万时空点的高保真交通流动力学数据集, 高度还原交通相变与激波传播现象。
- 基于FNO-2D的稀疏时空场预测算法设计:** 针对传统数值仿真计算耗时且难以处理稀疏观测 (如逆问题IP中仅有10%探测车) 的痛点, 构建了二维傅里叶神经算子 (FNO-2D) 深度学习模型。利用频域全局卷积捕捉时空长程依赖, 实现对多维状态场的高精度、端到端联合预测, 推理速度较传统数值求解器提升100倍以上。
- 引入物理信息 (PINO) 的高级损失函数架构研发:** 为解决纯数据驱动模型在极端工况下的“均值塌陷”问题, 创新性地设计了复合损失函数体系, 通过超参数优化强制模型预测符合动力学规律, 实现“零碰撞”的物理一致性。
- 科研成果与泛化性能验证:** 模型在未见过的相变临界区、高频极值扰动、复杂激励函数等复杂测试集上表现出极强的泛化能力。

省域复杂路网拓扑构建与全域OD路由时效挖掘

本科课题

河北工业大学 | 2023-2024

- 多源异构数据处理与图拓网络构建:** 独立收集并清洗河北省11个地级市的行政区划、人口、GDP及各等级公路网 (高/一/二/三/四级) 等多源异构数据。在ArcGIS平台中进行数字化校正与拓扑错误排查, 并设定复杂的路网连通规则与不同等级道路的权重条件 (如限速赋值), 成功构建了高精度的“弧段-节点”图拓网络模型。
- 核心特征指标量化与OD成本矩阵计算:** 运用空间网络分析算法与反距离权重插值分析, 进行大规模矩阵运算, 精准计算全域大量节点间的OD (起讫点) 成本路径与最短时间矩阵。以多维数据为权重 (城市人口、GDP), 科学测算出系统的加权平均通行时间与核心可达性系数, 完成底层复杂网络物理特征的高精度量化提取。
- 统计学建模与量化特征挖掘:** 引入并修正空间引力模型, 量化各市的经济潜力指数、经济联系强度与总量。创新性地构建了“交通可达性-城市经济”耦合协调度综合评价模型, 深入剖析了两大复杂系统间的相互作用机制。
- 空间数据可视化与量化特征挖掘:** 利用空间插值技术绘制了多维度的热力图与空间分布图, 通过数据分析成功揭示了全省交通与经济“南高北低”的非均衡空间特征。

技能与证书

专业软件: 熟练使用office办公软件、AutoCAD、ArcGIS

编程技能: python (numpy、pandas、matplotlib)、MATLAB、mysql、pytorch、tensorflow等人工智能框架

英语证书: cet-4, cet-6

AI工具: 豆包、Cursor、Trae、GitHub Copilot、ChatGPT、Gemini、Deepseek等等 (融入日常研发)

荣誉: 研究生学业三等奖学金2次 (硕士) 校级三等奖学金 (本科)、

自我评价

2027届硕士在读, 具备独特的“交通+AI”复合背景。在专业技能上, 熟悉Python编程与PyTorch/TensorFlow等深度学习框架, 能独立完成大量多源异构数据的清洗与大规模图拓网络构建, 更在科研实战中成功主导了基于傅里叶神经算子 (FNO) 与物理约束复合损失函数 (PINO) 的底层模型架构设计与超参数优化, 有效解决了极端稀疏工况下的模型预测坍塌难题。同时, 拥有较强的数据敏感度, 能够将复杂现实问题抽象为网络拓扑, 并运用统计学模型 (如空间引力模型与耦合评价体系) 进行深度特征挖掘。此外, 具备优秀的英文文献读写能力 (CET-6), 能够高效阅读并复现国际顶级AI学术会议的前沿算法, 且在日常研发中熟练运用Cursor、DeepSeek等AI大模型工具辅助代码重构与实验加速。期待能加入团队。